

Resultados — Determinantes do peso de VALE3 nos fundos Itaú (2016)

TCC — FGV EESP
Orientador: Prof. Maurício Ferraresi Jr.

25 de junho de 2026

1 Objetivo e amostra

Estimamos como o **peso de VALE3** (participação na carteira, em fração de 0 a 1) em cada fundo da gestora Itaú é explicado por características do fundo e da ação. É o *Passo 1* da metodologia proposta pelo orientador: uma regressão em que os coeficientes funcionam como um **fator latente** que resume, em poucos números, como as posições dependem das características.

Amostra: painel fundo $\times$ mês de 2016, restrito a observações com mais de 3 cotistas (remoção de fundos exclusivos). São **1.609 observações, 155 fundos, 12 meses** (média de ≈ 134 fundos por mês).

2 Variáveis e tratamentos

Variável	Definição	Tratamento
peso_vale3 (alvo)	participação de VALE3 na carteira (fração)	nível
AUM	patrimônio líquido do fundo (R\$)	log
nº cotistas	número de cotistas	log
FIC	1 se Fundo de Inv. em Cotas, 0 se FI	dummy
Fluxo/AUM	(captação – resgate) do mês / AUM	razão
Preço VALE3	fechamento no último pregão do mês anterior	nível (R\$)
Beta VALE3	beta móvel 252 pregões vs. Ibovespa	nível

Preço e beta são constantes entre fundos dentro de um mês (variáveis agregadas); por isso entram apenas na regressão *pooled*, não na cross-section mês a mês.

3 Tabela 1 — Cross-section mês a mês (Fama–MacBeth)

Para cada mês roda-se uma regressão separada; reporta-se a **média dos 12 coeficientes mensais**, com erro-padrão calculado pela variação entre os meses (Fama–MacBeth). “Meses +” indica em quantos dos 12 meses o coeficiente teve sinal positivo (estabilidade).

Variável	Coef. médio	EP (FM)	t	p	Meses +	Sig.
Intercepto	0,04620	0,00468	9,87	< 0,001	12/12	***
log(AUM)	-0,00232	0,00024	-9,79	< 0,001	0/12	***
log(cotistas)	0,00179	0,00017	10,26	< 0,001	12/12	***
FIC (dummy)	-0,00876	0,00104	-8,42	< 0,001	0/12	***
Fluxo/AUM	0,00295	0,00246	1,20	0,256	8/12	n.s.

R^2 médio por mês = 0,206. *** $p < 0,001$; n.s. = não significativo.

Interpretação

- **log(AUM) negativo (sinal estável nos 12 meses):** fundos *maiores* carregam *menor* peso em VALE3. Faz sentido — fundos grandes são mais diversificados, então qualquer ação isolada pesa menos.
- **log(cotistas) positivo (12/12):** fundos com mais cotistas têm *maior* peso em VALE3.
- **FIC negativo (0/12 positivo):** Fundos de Investimento em Cotas têm *menos* VALE3 *direto* que os FI — coerente, pois um FIC investe via cotas de outros fundos, diluindo a posição direta em ações.
- **Fluxo/AUM não significativo ($p = 0,26$):** o fluxo do mês *não explica o nível* do peso. Isso sugere que o fluxo deve explicar a *variação* do peso (o “prever amanhã”), e não o nível — ponto a explorar no Passo 2.
- **Estabilidade:** os três coeficientes estruturais (tamanho, cotistas, FIC) têm sinal idêntico nos 12 meses. Essa estabilidade é o que justifica modelar o coeficiente como um fator que evolui devagar (random walk / Kalman) no Passo 2.

4 Tabela 2 — Regressão *pooled* (painel empilhado)

Aqui todas as 1.609 observações entram juntas, permitindo incluir preço e beta (identificados pela variação ao longo dos meses).

Variável	Estimativa	EP	t	p	Sig.
Intercepto	0,03009	0,00762	3,95	< 0,001	***
log(AUM)	-0,00232	0,00021	-11,21	< 0,001	***
log(cotistas)	0,00179	0,00012	14,64	< 0,001	***
FIC (dummy)	-0,00882	0,00074	-12,00	< 0,001	***
Fluxo/AUM	0,00014	0,00038	0,38	0,705	n.s.
Preço VALE3	0,000047	0,000067	0,71	0,479	n.s.
Beta VALE3	0,00928	0,00420	2,21	0,027	*

$R^2 = 0,165$; R^2 ajustado = 0,162; $n = 1.609$. *** $p < 0,001$; * $p < 0,05$; n.s. = não significativo.

Interpretação

- As características de **fundo** (AUM, cotistas, FIC) repetem os sinais da cross-section e são **altamente significativas** ($p < 0,001$).

- **Preço** não é significativo; **beta** é positivo e marginalmente significativo ($p = 0,027$).
- **Ressalva importante:** preço e beta assumem apenas **12 valores distintos** (um por mês), então têm pouquíssima variação independente — seus p -valores na *pooled* são *otimistas* (os graus de liberdade da regressão superestimam a informação). A leitura correta é que preço e beta são variáveis *agregadas* e pertencem ao **Passo 2** (dinâmica temporal do nível médio), não à explicação das diferenças entre fundos.

5 Síntese

O **nível** do peso de VALE3 é explicado por características **estruturais** do fundo: tamanho (−), base de cotistas (+) e estrutura FIC/FI (FIC −). O fluxo não explica o nível. Preço e beta são variáveis de tempo e serão tratados no Passo 2, modelando a dinâmica dos coeficientes (fator latente) como um processo que evolui no tempo (random walk / filtro de Kalman), com preço e beta como possíveis condutores. Os resíduos da cross-section (matriz fundo $\times$ mês, média zero por construção) formam a base para os testes seguintes (estacionariedade, etc.).